



المتتابعات والأنماط

مفتاح الإجابات

المتتابعات الحسابية

- 1 أوجد الحد العاشر للمتتابعة $5, 8, 11, 14, \dots$
 $a = 5, d = 3. a_{10} = 5 + 9 \times 3 = 32.$
- 2 أوجد الحد الخامس عشر للمتتابعة $7, 12, 17, 22, \dots$
 $a = 7, d = 5. a_{15} = 7 + 14 \times 5 = 77.$
- 3 متتابعة حسابية حدها الأول 4 وأساسها 6. أوجد الحد العشرين.
 $a_{20} = 4 + 19 \times 6 = 4 + 114 = 118.$
- 4 الحد الخامس لمتتابعة حسابية هو 23، وحدها الأول 3. أوجد الأساس.
 $3 + 4d = 23 \Rightarrow 4d = 20 \Rightarrow d = 5.$
- 5 متتابعة حسابية حدها الأول 7 وأساسها 5. أي حد يساوي 82؟
الحد السادس عشر. $7 + (n - 1) \times 5 = 82 \Rightarrow n - 1 = 15 \Rightarrow n = 16.$
- 6 الحد الثامن لمتتابعة حسابية هو 34، وأساسها 4. أوجد الحد الأول.
 $a + 7 \times 4 = 34 \Rightarrow a + 28 = 34 \Rightarrow a = 6.$

المتتابعات الهندسية

- 7 أوجد الحد التالي للمتتابعة $2, 4, 8, 16, \dots$
متتابعة هندسية أساسها $2: 16 \times 2 = 32$.
- 8 أوجد الحد السادس للمتتابعة $3, 6, 12, 24, \dots$
 $a = 3, r = 2. a_6 = 3 \times 2^5 = 3 \times 32 = 96.$
- 9 متتابعة هندسية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد الحد الخامس.
 $a_5 = 5 \times 3^4 = 5 \times 81 = 405.$
- 10 الحد الرابع لمتتابعة هندسية هو 54، وحدها الأول 2. أوجد الأساس.
 $2 \times r^3 = 54 \Rightarrow r^3 = 27 \Rightarrow r = 3.$
- 11 متتابعة هندسية حدها الثاني 6 وحدها الثالث 18. أوجد الحد الأول والأساس.
 $r = 18 \div 6 = 3. \text{ الحد الأول } = 6 \div 3 = 2.$

تحديد نوع المتتابة

- 12 هل المتتابة $5, 10, 20, 40, \dots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟
كل حد يساوي ضعف الحد السابق $r = 2$: متتابة هندسية.
- 13 هل المتتابة $6, 10, 14, 18, \dots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟
كل حد يزيد 4 عن الحد السابق $d = 4$: متتابة حسابية.
- 14 هل المتتابة $1, 4, 9, 16, \dots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟
الفروق $3, 5, 7$ غير ثابتة، والنسب أيضاً غير ثابتة: لا هذا ولا ذاك هذه متتابة المربعات الكاملة، n^2 .
- 15 هل المتتابة $100, 90, 81, 72.9, \dots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟
كل نسبة تساوي $0.9 = \frac{72.9}{81} = \frac{81}{90} = \frac{90}{100}$: متتابة هندسية أساسها 0.9 .

إيجاد الحدود المفقودة

- 16 أوجد الحد المفقود: $3, _, 11, 15$ متتابة حسابية.
الأساس $4 = (15 - 3) \div 3$. الحد المفقود $7 = 3 + 4$.
- 17 أوجد الحد المفقود: $4, _, 36$ متتابة هندسية، جميع الحدود موجبة.
 $12 = 4 \times 3 = \text{الحد المفقود}$. $3 = \sqrt{9} = \sqrt{36 \div 4} = r$
- 18 أدرج وسطين حسابيين بين 5 و 20، لتكوين المتتابة ذات الأربعة حدود $5, _, _, 20$.
الأساس $5 = (20 - 5) \div 3$. المتتابة هي $5, 10, 15, 20$: الحدان المفقودان هما 10 و 15.
- 19 المتتابة $x, 2x + 1, 4x - 1$ حسابية. أوجد x .
الفروق المتتالية متساوية: $3 = x = 2x - 2 \Rightarrow x + 1 = 2x - 2 \Rightarrow (2x + 1) - x = (4x - 1) - (2x + 1)$.
- 20 أوجد الحدين المفقودين في المتتابة الهندسية $2, _, _, 54$.
18 و 6 الحدان المفقودان هما: $54, 18, 6, 2$ المتتابة هي $3 = r \Rightarrow 27 = 54 \div 2 = r^3$.

مجموع متتابة حسابية

- 21 أوجد مجموع الحدود العشرة الأولى للمتتابة $2, 5, 8, 11, \dots$
 $s = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d) = 5(4 + 27) = 5 \times 31 = 155$. $a = 2, d = 3, n = 10$.
- 22 أوجد مجموع أول 20 عدداً صحيحاً موجباً.
 $s = \frac{20 \times 21}{2} = 210$.

- 23 أوجد مجموع الحدود الاثني عشر الأولى للمتتابعة $10, 7, 4, 1, \dots$
 $a = 10, d = -3, n = 12. S = 6(20 + 11 \times (-3)) = 6(20 - 33) = 6 \times (-13) = -78.$
- 24 متتابعة حسابية حدها الأول 3 وأساسها 4. أوجد مجموع الحدود الخمسة عشر الأولى.
 $S = \frac{15}{2}(2 \times 3 + 14 \times 4) = 7.5 \times (6 + 56) = 7.5 \times 62 = 465.$
- 25 أوجد مجموع أول 25 عدداً صحيحاً زوجياً موجباً $2, 4, \dots, 50$.
 $a = 2, d = 2, n = 25. S = \frac{25}{2}(4 + 24 \times 2) = 12.5 \times 52 = 650.$

متتابعات خاصة

- 26 المتتابعة $1, 4, 9, 16, 25, \dots$ تتكوّن من المربعات الكاملة. أوجد الحد الثامن.
الحد رقم n هو n^2 , إذن الحد الثامن $= 8^2 = 64$.
- 27 أوجد العدد المثلثي السادس، من المتتابعة $1, 3, 6, 10, 15, \dots$
العدد المثلثي رقم n هو $\frac{n(n+1)}{2}$. عند $n = 6: \frac{6 \times 7}{2} = 21$.
- 28 تبدأ متتابعة بـ $2, 3, 5, 8, 13, \dots$ حيث يساوي كل حد مجموع الحدين السابقين له. أوجد الحدين التاليين.
الحد التالي $= 8 + 13 = 21$. الحد الذي يليه $= 13 + 21 = 34$.
- 29 أوجد الحد السابع لمتتابعة قوى العدد 2: $1, 2, 4, 8, 16, \dots$
الحد رقم n هو 2^{n-1} , إذن الحد السابع $= 2^6 = 64$.

الأنماط البصرية والامتزايدة

- 30 عدد المربعات الصغيرة المستخدمة لبناء الأنماط من 1 إلى 4. توقّع عدد المربعات في النمط رقم 6، واذكر القاعدة.
يوضّح المخطط الشريطي
القاعدة هي رقم النمط². النمط 6 يستخدم $6^2 = 36$ مربعاً.
- 31 ينمو نمط من النقاط كالتالي: $3, 7, 11, 15, \dots$ تُضاف 4 نقاط في كل مرحلة. أوجد عدد النقاط في المرحلة العاشرة.
 $a = 3, d = 4. a_{10} = 3 + 9 \times 4 = 39.$
- 32 صف من مثلثات أعواد الثقاب $3, 5, 7, 9, \dots$ عوداً لـ $1, 2, 3, 4$ مثلثات. أوجد عدد الأعواد اللازمة لـ 15 مثلثاً في صف.
يستخدم
 $a = 3, d = 2. a_{15} = 3 + 14 \times 2 = 31.$
- 33 أعواد الثقاب $6, 11, 16, 21, \dots$ عوداً لـ $1, 2, 3, 4$ سداسيات. أوجد عدد الأعواد اللازمة لـ 9 سداسيات في صف.
يستخدم صف من سداسيات
 $a = 6, d = 5. a_9 = 6 + 8 \times 5 = 46.$

مسائل لفظية

- 34 على 20 مقعداً في الصف الأول، ويزيد كل صف تال ب 3 مقاعد عن الصف السابق. كم مقعداً في الصف الثاني عشر؟
يحتوي مسرح
مقعداً $a = 20, d = 3. a_{12} = 20 + 11 \times 3 = 53$.
- 35 ترتفع إلى نصف ارتفاعها السابق. إذا ارتفعت أول مرة إلى 80 م بعد إسقاطها، فإلى أي ارتفاع ترتفع بعد الارتداد الرابع؟
تسقط كرة، وبعد كل ارتداد
متتابة هندسية حدها الأول $a = 80$ وأساسها $r = \frac{1}{2}$: بعد الارتداد 4، الارتفاع $80 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 80 \div 16 = 5$ م.
تكون الارتفاعات بعد كل ارتداد
- 36 ادخار 100 ريال في الأسبوع الأول، ثم تزيد الإيداع بمقدار 20 ريالاً كل أسبوع تال. أوجد إجمالي المدخر بعد 8 أسابيع.
تودع خطة
ريالاً $a = 100, d = 20, n = 8. S = \frac{8}{2}(200 + 7 \times 20) = 4 \times 340 = 1,360$.
- 37 تبدأ مزرعة بكتيريا ب 50 بكتيريا وتتضاعف كل ساعة. كم عدد البكتيريا بعد 6 ساعات؟
بكتيريا $50 \times 2^6 = 50 \times 64 = 3,200$.

المزيد عن المتسلسلات والمتتابعات

- 38 أوجد مجموع الحدود الثمانية الأولى للمتتابة الهندسية $1, 2, 4, 8, \dots$
 $a = 1, r = 2. S = \frac{a(r^8 - 1)}{r - 1} = \frac{256 - 1}{1} = 255.$
- 39 متتابة هندسية حدها الأول 4 وأساسها 2. أوجد مجموع الحدود الستة الأولى.
 $S = \frac{4(2^6 - 1)}{2 - 1} = 4 \times 63 = 252.$
- 40 متتابة حسابية حدها الثالث 11 وحدها السابع 27. أوجد الأساس والحد الأول.
 $4d = 27 - 11 = 16 \Rightarrow d = 4. \text{ الحد الأول } = 11 - 2 \times 4 = 3.$
- 41 الحد رقم n لمتتابة هو $T_n = 3n - 2$. أوجد الحد الثاني عشر، وحدد هل المتتابة حسابية.
3. فالمتتابة حسابية، وأساسها n ، خطي بدلالة T_n بما أن $T_{12} = 3(12) - 2 = 34$.

الاستدلال بالأنماط

- 42 يُبنى نمط من البلاطات بحيث تستخدم المرحلة n عدد $n^2 + 1$ بلاطة. كم بلاطة تلزم للمرحلة السابعة؟
بلاطة $7^2 + 1 = 49 + 1 = 50$.

43 عدد الأقطار في مضلع له n ضلعاً هو $\frac{n(n-3)}{2}$. أوجد عدد الأقطار في ثماني مضلع $n = 8$.
قطراً $\frac{8 \times 5}{2} = 20$.

44 تتبع متتابة قاعدة ضاعف وأضف 1، بدءاً من 3 كحد أول. أوجد الحد الرابع.
الحد الأول 3 . الحد الثاني $2(3) + 1 = 7$. الحد الثالث $2(7) + 1 = 15$. الحد الرابع $2(15) + 1 = 31$.

45 كل شخص من بين n أشخاص كل شخص آخر مرة واحدة هو $\frac{n(n-1)}{2}$. أوجد عدد المصافحات بين 10 أشخاص.
عدد المصافحات عندما يصافح
مصافحة $\frac{10 \times 9}{2} = 45$.